

## Foglio di esercizi 8, Algebra e Geometria

### Esercizio 1 (dal foglio 7)

Sia data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} k & k & 2k-1 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si determini per quali valori di  $k$  si ha che  $A$  è diagonalizzabile.

### Esercizio 2

In  $M_n(k)$  diciamo che  $A \sim B$  se  $A$  è simile a  $B$ . Si dimostri che si hanno le seguenti proprietà:

1. Riflessiva:  $A \sim A$
2. Simmetrica:  $A \sim B$  implica che  $B \sim A$
3. Transitiva:  $A \sim B$  e  $B \sim C$  implica  $A \sim C$ .

Una *relazione* che soddisfa queste tre proprietà si dice *relazione di equivalenza*.

Si ripeta lo stesso esercizio con la relazione di congruenza  $\sim$  definita da:  $A \cong B$  se esiste una matrice invertibile  $P$  tale che  $B = P^t A P$ .

### Esercizio 3

- a) Dimostrare che l'insieme delle matrici  $n \times n$  a coefficienti in  $k$  e invertibili è un gruppo con l'operazione di moltiplicazione righe per colonne (gruppo generale lineare).
- b) Dimostrare che l'insieme delle matrici  $n \times n$  a coefficienti in  $k$  con determinante uguale a 1 è un gruppo con l'operazione di moltiplicazione righe per colonne (gruppo speciale lineare).
- c) Dimostrare che l'insieme delle matrici  $n \times n$  a coefficienti in  $k$  con la proprietà  $A^t A = I = A A^t$  è un gruppo con l'operazione di moltiplicazione righe per colonne (gruppo ortogonale).